

Ch3 一元函数积分学

§ 1 不定积分的概念和性质

一. 原函数与不定积分

Th1 (原函数存在定理)

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续,

则在 I 内 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 存在。

即 $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$

也即：连续函数一定有原函数

Th2 在 I 内, 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

1) $F(x) + c$ 是 $f(x)$ 的原函数

2) $f(x)$ 的任意两个原函数之间相差一个常数

Def: 函数 $f(x)$ 在区间 I 上的全体原函数, 称为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分。记为

$$\int f(x)dx$$

二. 基本积分公式 1:

$$1^{\circ} \int k dx = kx + c$$

$$2^{\circ} \int x^{\mu} dx = \frac{1}{\mu+1} x^{\mu+1} + c \quad (\mu \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + c \quad \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$$

$$3^{\circ} \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$4^{\circ} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c = -\operatorname{arccot} x + c$$

$$5^{\circ} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c = -\arccos x + c$$

$$6^{\circ} \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$7^{\circ} \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$8^{\circ} \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$9^{\circ} \int \csc^2 x dx = -\cot x + c$$

$$10^{\circ} \quad \int \sec x \cdot \tan x \, dx = \sec x + c$$

$$11^{\circ} \quad \int \csc x \cdot \cot x \, dx = -\csc x + c$$

$$12^{\circ} \quad \int e^x \, dx = e^x + c$$

$$13^{\circ} \quad \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$14^{\circ} \quad \int \operatorname{sh} x \, dx = \operatorname{ch} x + c$$

$$15^{\circ} \quad \int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + c$$

基本积分公式 2:

$$16) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$17) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$$

$$18) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$$

$$19) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + c$$

$$20) \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

$$21) \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$22) \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + c$$

$$23) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$$

$$24) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$$

三. 不定积分的性质

性质 1

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

性质 2

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\text{例 1} \quad \int \frac{(x-1)^3}{x^2} dx$$

$$\text{例 3} \quad \int \frac{x^4}{1+x^2} dx$$

$$\text{例 5} \quad \int \sin^2 \frac{x}{2} dx$$

$$\text{例 6} \quad \int \sec^2 x dx$$

$$\int \csc^2 x dx$$

$$\text{例 2} \quad \int 2^x e^x dx$$

$$\text{例 4} \quad \int \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx$$

$$\int \tan^2 x dx$$

$$\int \cot^2 x dx$$

例 7 $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx$

例 8 $\int \frac{2x^4+x^2+3}{x^2+1} dx$

例 9 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$, 求 $\int f(x) dx$

例 10 下列各组函数是否为同一函数的原函数

① $F_1(x) = x^3, \quad F_2(x) = 4 - x^3$

$$\textcircled{2} F_1(x) = \ln x, \quad F_2(x) = \ln(3x)$$

$$\textcircled{3} F_1(x) = \frac{1}{2} \sin^2 x + c,$$

$$F_2(x) = c - \frac{1}{4} \cos 2x$$

$$\textcircled{4} F_1(x) = 3^x, \quad F_2(x) = 3^{2x}$$

例 11 判断下列等式是否正确

$$\textcircled{1} d \int f(x) dx = f(x)$$

$$\textcircled{2} d \int f(x) dx = f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$$

$$\textcircled{4} \frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$$

例 12 已知 $F(x)$ 是 $\sin x^2$ 的一个原函数,

则 $dF(x^2) = \underline{\hspace{2cm}}$

(A) $2x \sin x^4 dx$

(B) $\sin x^4 dx$

(C) $2x \sin x^2 dx$

(D) $\sin x dx^2$

例 13 设 $F'(x) = f(x)$, 为任意正实数, 则

$\int f(x) dx = (\quad)$

(A) $F(x) + c$

(B) $F(x) + \sin c$

(C) $F(x) + \ln c$

(D) $F(x) + e^c$

§ 2 换元积分法

一. 凑微分法（第一换元法）

Th1 设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导,

$$\begin{aligned}\text{则 } \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx &= \int f(u)du \\ &= F(u) + c = F[\varphi(x)] + c\end{aligned}$$

四种凑微分的基本形式

$$1^\circ \int f(ax + b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)d(ax + b)$$

$$2^{\circ} \int f(x^{m+1})x^m dx = \frac{1}{m+1} \int f(x^{m+1})dx^{m+1}$$

$$3^{\circ} \int f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d \ln x$$

$$4^{\circ} \sin x dx = -d \cos x, \quad \cos x dx = d \sin x$$

$$\sec^2 x dx = d \tan x, \quad \csc^2 x dx = -d \cot x$$

$$\sec x \cdot \tan x dx = d \sec x,$$

$$\csc x \cdot \cot x dx = -d \csc x$$

例 1 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \cos(2x + 3) dx \qquad \textcircled{2} \int \frac{1}{3+2x} dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{a^2+x^2} dx \qquad \textcircled{4} \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$$

$$\textcircled{5} \int \frac{dx}{\sqrt{7-8x^2}}$$

例 2 求不定积分

$$\textcircled{1} \int x\sqrt{1-x^2} dx$$

$$\textcircled{2} \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx$$

例 3 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{x \ln x \cdot \ln \ln x} dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(1+x)} dx$$

例 4 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \tan x dx$$

$$\textcircled{2} \int \sin^2 x \cdot \cos^3 x dx$$

$$\textcircled{2} \int \sec^6 x dx$$

$$\textcircled{4} \int \sec^4 x \cdot \tan x dx$$

$$\textcircled{5} \int e^{5+\sin^2 x} \sin 2x dx$$

$$\textcircled{6} \int \sin 3x \cdot \cos 2x dx$$

例 5 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx$$

$$\textcircled{2} \int \cos^2 x dx$$

$$\textcircled{3} \int e^{e^x + x} dx$$

$$\textcircled{4} \int \csc x dx$$

例 6 若 $f'(x) = 4 \sin 2x$, 则下列函数中成为 $f(x)$

的一个原函数的是

A. $2 \cos 2x$

B. $2 \sin 2x$

C. $x - \sin 2x$

D. $x - \cos 2x$

凑微分法练习题

$$1. \int \frac{1-\cos x}{1+\cos x} dx$$

$$2. \int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}}$$

$$3. \int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$4. \int \frac{e^{\sin 2x} \cdot \sin^2 x}{e^{2x}} dx$$

$$5. \int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx$$

$$6. \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$$

$$8. \int \frac{dx}{x(x^n+a)} \quad (a \in R)$$

$$9. \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$$

$$10. \int \frac{x^3}{x^8-2} dx$$

$$11. \int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx$$

12. 若 $f'(x) = 4 \sin 2x$, 则下列函数中成为 $f(x)$ 的一个原函数的是

A. $2 \cos 2 x$ B. $2 \sin 2 x$

C. $x - \sin 2 x$ D. $x - \cos 2 x$

二. 换元法（第二换元法）

Th2 设

1) $f(x)$ 连续

2) $x = \varphi(t)$ 是单调、可导函数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$

3) $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 有原函数 $\Phi(t)$, 则

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \\ &= \Phi(t) + c = \Phi[\varphi^{-1}(x)] + c\end{aligned}$$

常用代换

1° 三角代换: $\sqrt{a^2 - x^2}$ $\sqrt{a^2 + x^2}$ $\sqrt{x^2 - a^2}$

$$x = \sin t, \quad x = \tan t, \quad x = \sec t$$

2° 根代换: $\sqrt[n]{ax+b} = t$ $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$

3° 倒代换: $x = \frac{1}{t}$

例 1 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \quad (a > 0)$$

$$\textcircled{2} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} \quad (a > 0)$$

$$\textcircled{3} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (a > 0)$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+8}}$$

$$\textcircled{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$$

例 2 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$$

$$\textcircled{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx \qquad \textcircled{4} \int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

$$\textcircled{5} \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

$$\textcircled{6} \int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx$$

例 3 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x^8(1+x^2)} dx \quad \textcircled{2} \int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4} dx$$

例 4 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{x^2}{(x-1)^{10}} dx \quad \textcircled{2} \int \frac{x^9}{(x^5+1)^3} dx$$

例 5 求不定积分（用多种方法求解）

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{1-e^x} dx$$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

基本积分公式 2:

$$16) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$17) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$$

$$18) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$$

$$19) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + c$$

$$20) \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

$$21) \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$22) \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + c$$

$$23) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$$

$$24) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$$

§ 3 分部积分法

公式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

例 1 求不定积分

$$1) \int x e^x dx$$

$$2) \int x^2 e^x dx$$

$$3) \int x^2 \ln x dx$$

$$4) \int \arccos x dx$$

$$5) \int x \arctan x dx$$

$$6) \int x \tan^2 x dx$$

$$7) \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx \quad (x < 0) \quad 8) \int e^x \cdot \sin x dx$$

$$9) \int \sec^3 x dx$$

$$10) \int \arctan \sqrt{x} dx$$

例 1 设 $f(x)$ 的原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $\int x f'(x) dx$

例 2 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 连续, 求 $\int x f''(x) dx$

例 3 若 $f'(e^x) = 1 + x$, 求 $f(x)$

例 4 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 当 $x \geq 0$ 时有 $f(x) \cdot F(x) = \sin^2 2x$, 且 $F(0) =$

1, $F(x) \geq 0$, 求 $f(x)$

例 5 设 $\frac{\sin x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, ($a \neq 0$),

求 $\int \frac{f(ax)}{a} dx$

例 6 已知 $\frac{e^{2x}}{x}$ 是 $f(2x)$ 的一个原函数, 求

$\int x f'(2x) dx$

例 7 设 $f(x)$ 满足 $f(x) + \sin x = \int f'(x) \sin x dx$,

求 $f(x)$

例 8 $\int e^x \cdot \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$

例 9 $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx$

§ 4 有理函数的积分

一. 有理函数的积分

最简有理函数式的积分

$$1^{\circ} \int \frac{dx}{x-a}$$

$$2^{\circ} \int \frac{dx}{(x-a)^n}$$

$$3^{\circ} \int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx$$

$$4^{\circ} \int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n} dx$$

$$\text{例如 } 3^{\circ} \text{ 例 } \int \frac{3x-2}{x^2+2x+3} dx \quad 4^{\circ} \text{ 例 } \int \frac{3x-2}{(x^2+2x+3)^2} dx$$

有理真分式化为部分分式:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

$n \geq m$ 为假分式, $n < m$ 为真分式

结论 1° 任何假分式可化为一多项式加上一真分式

2° 在实数范围内质因式只有一次因式 $x - a$ 、二次因式 $x^2 + px + q$ ($p^2 - 4q < 0$)

3° 实系数多项式因式分解定理:

任何一个 m 次多项式可以分解成如下形式:

$$Q_{(x)} = b_0(x-a)^\alpha \cdots (x-b)^\beta (x^2 + px + q)^\lambda \cdots (x^2 + rx + s)^\mu \quad (*)$$

其 中 $p^2 - 4q < 0 \cdots r^2 - 4s < 0$, $\alpha + \beta + 2\lambda + \cdots + 2\mu = m$

4° 若真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$, ($P(x), Q(x)$ 没有公因式) 的分母 $Q(x)$ 可分解为 (*) 式

则 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 可唯一地分解为如下部分分式之和

$$\begin{aligned}\frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \cdots \\ &+ \frac{B_1}{x-b} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \cdots + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \cdots \\ &+ \frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{M_ax + N_\lambda}{(x^2 + px + q)^\lambda} + \dots \\
& \quad + \frac{R_1x + S_1}{x^2 + rx + s} + \frac{R_2x + S_2}{(x^2 + rx + S)^2} \\
& \quad + \dots + \frac{R_\mu x + S_n}{(x^2 + rx + S)^\mu}
\end{aligned}$$

例 1 把有理函数式化为部分分式之和

$$\textcircled{1} \frac{x+3}{x^2-5x+6}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{x(x-1)^2}$$

例 2 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{x(x-1)^2}$$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)} dx$$

例 3 $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$

例 4 $\int \frac{x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 3x}{x^4 - x^3 - x + 1} dx$

例 5 $\int \frac{x-2}{x^2+2x+3} dx$

例 1 求不定积分

① $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$

$$\textcircled{2} \int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx$$

二. 三角函数的有理式的积分

$$\int R(\cos x, \sin x) dx$$

万能代换

$$\text{令 } \tan \frac{x}{2} = u \text{ 则 } \sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2u}{1+u^2}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\text{例 1 } \int \frac{1 + \sin x}{\sin x (1 + \cos x)} dx$$

例 1 $\int \cos^3 x \cdot \sin^2 x \, dx$

例 2 $\int \frac{1}{\sin^2 x + 1} \, dx$

例 3 $\int \sin 5x \cos x \, dx$

§ 5 定积分的概念和性质

一. 定积分的定义

小结:

- 1° 所求量的大小, 取决于区间 $[a, b]$ 及其上定义的函数 $f(x)$
- 2° 所求量对于 $[a, b]$ 具有可加性
- 3° 在每个小区间的部分量可以近似表示为 Δx 的线性函数

Def: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 上任意插入分点, $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 得 n 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1 \sim n$, 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , ($x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$)作和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$, 记 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$, 无论对 $[a, b]$ 如何分法, 也不论在每个 $[x_{i-1}, x_i]$

上 ξ_i 如何选法, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, S 总趋于确定的极限 I , 则称 I 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分。

记为 $\int_a^b f(x)dx$

或称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

定积分存在的充分条件（定理不作证明）

Th1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。即 $\int_a^b f(x)dx$ 存在

Th2 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断

点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。即 $\int_a^b f(x)dx$ 存在

Th3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。即 $\int_a^b f(x)dx$ 存在

例 1 用几何意义求积分

$$\textcircled{1} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$\textcircled{2} \int_0^{2\pi} \sin x dx$$

$$\textcircled{3} \int_0^{2\pi} \cos x dx$$

例 2 用定积分表示阴影部分的面积

例 3 由 $[a, b]$ 上连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a$ 、
 $x = b$ ($a < b$) 和 x 轴围成的面积 $S = (\quad)$

$$\begin{array}{ll}
 \text{(A)} \int_a^b f(x)dx & \text{(B)} \left| \int_a^b f(x)dx \right| \\
 \text{(C)} \int_a^b |f(x)|dx & \text{(D)} \frac{1}{2}[f(b) + f(a)](b - a)
 \end{array}$$

例 4 用定义计算 1. $\int_0^1 x^2 dx$

$$2. \int_a^b x dx$$

二. 定积分的性质

性质 1: $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx$

$$= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

性质 2: $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

性质 3: 若 $a < c < b$, 则 $\int_a^b f(x) dx$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Coro: 若 $f(x)$ 分别在以 ab , ac, cb 为端点的区间上可积

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx$$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

性质 4: $\int_a^b dx = b - a$

性质 5: 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Coro1: 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

N.B. 在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 不恒为 0,

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx > 0$$

Coro2: 在 $[a, b]$ 上:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

性质 6: 设 M, m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值、小值,

则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

性质 7: (定积分中值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

则至少 $\exists \xi \in [a, b]$. 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b-a)$$

平均值公式：函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值为

$$M=f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

例1. 估计 $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 dx$ 的范围。

例2. 比较大小： $\int_1^2 \ln x dx$, $\int_1^2 \ln^2 x dx$

例3. 证明 $\sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}} \leq \int_{-\sqrt{\frac{1}{2}}}^{\sqrt{\frac{1}{2}}} e^{-x^2} dx \leq \sqrt{2}$

例4. ①证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx = 0$

② 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} x^k \cdot e^{-x} dx = 0 \quad (k \in N)$

例 5 设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$,

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = (\quad)$

A. 1 B. 3 C. 12 D. 6

§ 6 微积分基本公式

一. 可变上限定积分的性质

Th1: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限函数

$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上具有导数,

且 $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$

$$x \in [a, b]$$

Th2: (原函数存在定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的

一个原函数。

例 1 求导数

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int_a^x \sin t^2 dt$$

$$\textcircled{2} \frac{d}{dx} \int_2^{x^2} f(t) dt$$

$$\textcircled{3} \frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt$$

$$\textcircled{4} \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{1}{1+\sin^2 t} dt$$

$$\textcircled{5} \frac{d}{dx} \int_0^x (x+t)f(t)dt, \text{ 设 } f(x) \text{ 连续}$$

$$\textcircled{6} \frac{d}{dx} \int_1^{x^2} f(t-x)dt$$

例 2 ① 设

$$2x - \tan(x-y) = \int_0^{x-y} \sec^2 t dt \quad (x \neq y),$$

求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

② 求由参数表达式 $\begin{cases} x = \int_0^{t^2} \sin u^2 du \\ y = \int_0^{t^2} \cos u^2 du \end{cases}$ 所确定的函数对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}$

例 3 设 $f(x)$ 在 R 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明函数

$$F(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt} \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上为单调增函数}$$

例 4 ①求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\int_0^x e^{t^2} dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$

③求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1 - \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt}{(e^x - 1) \ln(1+x)}$

例5 当 x 为何值时, 函数 $I(x) = \int_0^x te^{-t^2} dt$ 有

极值？

例6 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，证明至少
 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx =$
 $g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx$

例7 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调下降，则对于
 $\forall a \in (0, 1)$ ，都有

$$\int_0^a f(x)dx \geq a \int_0^1 f(x)dx$$

Th3 (微积分基本公式 Newton-Leibniz 公式)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, $x \in [a, b]$

则
$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

例 1 计算

$$\textcircled{1} \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x} dx \qquad \textcircled{2} \int_{-3}^2 |x| dx$$

$$\textcircled{3} \quad \text{设} \quad f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}, \quad \text{求}$$

$$\int_0^2 f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \int_0^2 \sqrt{1 - 2x + x^2} dx$$

例 2 计算

$$\textcircled{1} I = \int_0^2 \max\{x, x^2\} dx$$

$$\textcircled{2} \int_0^3 \operatorname{sgn}(x - x^3) dx$$

$$\textcircled{3} \int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$$

例 3 求 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值 M

例 4 求下列极限

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p \text{ 为正常数})$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1^2} + \frac{2}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$$

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + e^{\frac{2\pi}{n}} + e^{\frac{2}{n} \cdot 2\pi} + e^{\frac{3}{n} \cdot 2\pi} + \cdots + \right.$$

$$\left. e^{\frac{n-1}{n} \cdot 2\pi} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin a + \sin \left(a + \frac{b}{n} \right) + \cdots + \right.$$

$$\sin\left(a + \frac{n-1}{n}b\right)\Big]$$

$$\textcircled{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{11^4 + 12^4 + \dots + n^4}{n^5}$$

$$\textcircled{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right]$$

例 5 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin x, & x \in [0, \pi] \\ 0, & x < 0, x > \pi \end{cases}$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式

例 6 设 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt \quad (x \geq -1),$

求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围平面图形的

§ 7 定积分的换元法和分部积分

Th 若 1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

2) 函数 $x = \varphi(t)$, t 在 $[\alpha, \beta]$ 上变化时, x 在 $[a, b]$ 上变化, 且 $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$,

3) 函数 $x = \varphi(t)$,在 $[\alpha, \beta]$ 有连续导数

则
$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

例1 ① $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$

② $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx$

例2 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \cdot \sin x dx$

例3 设函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 计

算 $\int_1^4 f(x-2) dx$

例 4 改错

$$\textcircled{1} \int_0^1 dx \quad \underline{\text{令 } x = \cos t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\sin t) dt = -1$$

$$\textcircled{2} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad \underline{\text{令 } x = \sin t} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos t \cdot$$

$$\cos t dt$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad & \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2} \quad \underline{\text{令 } x = \frac{1}{t}} \int_{-1}^1 \frac{-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}} dt = \\
 & - \int_{-1}^1 \frac{dt}{1+t^2}, \quad \therefore \text{原式} = 0 \\
 \textcircled{4} \quad & \int_1^2 x \cdot \sqrt[3]{1-x^2} dx \quad \underline{\text{令 } x = \sin t} \int_1^2 \sin t \cdot \\
 & \cos^{\frac{2}{3}} t \cos t dt
 \end{aligned}$$

定积分中的几个重要结论：

- 1) 对称区间上奇偶函数的定积分（偶倍奇零）
- 2) 周期函数的定积分
- 3) 三角函数的有关定积分

例 5 证明: 若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx =$$

$$\begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

例 6 计算

$$\textcircled{1} \int_{-5}^5 \frac{x^3 \sin^2 x}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$$

$$\textcircled{2} \quad \int_{-1}^1 \frac{1+\sin x}{1+x^2} dx$$

$$\textcircled{3} \quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{(1+x) \cos x}{1+\sin^2 x} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right] dx$$

例 7 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明

$$1) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$2) \quad \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx,$$

$$\text{并计算} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$3) \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

例 8 设 $f(x)$ 是连续的周期函数, T 为其周期, 则

$$1) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

$$2) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) dx$$

$$3) \int_a^{a+nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx$$

并计算 (1) $\int_{100}^{100+\pi} \sin^2 2x(\tan x + 1)dx$

(2) $\int_0^{n\pi} \sqrt{1 + \sin 2x} dx$

(3) $\int_0^{2\pi} |\sin(x + 1)| dx$

例 10 设函数 $f(x)$ 连续, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(0)$$

例 11 ① 设 $F(x) = \int_0^a f(x+y) dy$, $f(x+y)$

连续且单调增, 讨论 $F(x)$ 的单调性

② 设 $I = \frac{1}{s} \int_0^{st} f(t + \frac{x}{s}) dx$ ($s >$

$0, t < 0$) 讨论 I 的值与 t, s 是否有关。

例 12 (1) 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2014} x}{\sin^{2014} x + \cos^{2014} x} dx$

(2) 计算 $I = \int_0^1 \frac{dx}{x + \sqrt{1-x^2}}$

(3) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$,

求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, ($x > 0$) 的表达式

例 13 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$

例 14 证明:

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$$

二 分部积分

例 1 计算

$$\textcircled{1} \int_0^1 x e^x dx$$

$$\textcircled{2} \int_0^1 \arctg x dx$$

$$\textcircled{3} \int_{-2}^2 (|x| + x) e^{-|x|} dx$$

$$\textcircled{4} \int_0^{2\pi} x \sqrt{1 + \cos x} dx$$

$$\textcircled{5} \int_0^3 \arctan \sqrt{x} dx$$

例2 证明瓦里斯公式

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \\ &= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于1的正奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

例 3 设 $f(x)$ 连续, 证明

$$\int_0^x f(u)(x-u)du = \int_0^x \left[\int_0^u f(x)dx \right] du$$

例 4 (1) 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x)dx$

(2) 设 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 xf(x)dx$

例 5 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的导

数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 又 $\int_a^b f^2(x) dx = 1$

计算 $\int_a^b x f(x) f'(x) dx = ()$

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 0 D. $-\frac{1}{2}$

例 6 设 $f(x)$ 连续, 且

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx, \text{ 求 } f(x)$$

例 7 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 求 $f(x) + f(\frac{1}{x})$. ($x > 0$)

例 1 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(1) - f(0) = 1$, 证明 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1$

例3 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin e^t dt$,

证明 $e^x |f(x)| \leq 2$

例 4 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使 $\int_0^2 f(x) dx = 2f(1) + \frac{1}{3}f''(\xi)$.

例 5 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $0 < f(x) < 1$ 。求证

方程 $2x - \int_0^x f(t)dt = 1$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个根。

例 6 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx = 0$,

求证在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。

§ 8 定积分在几何学中的应用

运用定积分时所求量 u 必须满足以下条件:

1° u 是与一个变量 x 的变化区间 $[a, b]$ 有关

2° u 对于 $[a, b]$ 具有可加性

3° 部分量 $\Delta u_i \approx f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$

步骤:

1° 画草图, 选取一积分变量 x , 并确定变化区间
 $[a, b]$

2° $\forall x \in (a, b)$, 给 dx , 有 $[x, x + dx]$, 写出这区
间对应的部分量 Δu 的近似值 $\Delta u \approx du =$
 $f(x) \cdot dx$

3° 计算 $u = \int_a^b f(x)dx$

一. 平面图形的面积

例 1

①求由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积

②计算抛物线 $y^2 = 2x$ 和直线 $y = x - 4$ 所围成图形的面积

例 2 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形的面积

例 1 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$)所围成图形的面积

例 2 求由曲线 $r = 3 \cos \theta$ 及 $r = 1 + \cos \theta$ 所围成图形的公共部分的面积。

例 3 计算由摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 -$

$\cos t$)的一拱($0 \leq t \leq 2\pi$), 和 $y = 0$ 所围成的图形的面积.

例 4 求由星形线所围成图形的面积。

$$x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$$

二. 体积

例 1 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴, y 轴旋转而成的旋转体的体积

例 2 设由曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), $y = 1$ 及 $x = 0$ 围成平面图形 A , 试求 A 绕 $x = \frac{\pi}{2}$ 旋转而成

的旋转体的体积

例 3 求曲线 $x^2 + (y - 5)^2 = 16$ 绕 x 轴, y 轴旋转而成的旋转体的体积

例 4 计算由摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱($0 \leq t \leq 2\pi$), 和 $y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴, y 轴旋转而成的旋转体的

体积

例 5 心形线 $r = 4(1 + \cos \theta)$ 与直线 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形绕极轴旋转而成的旋转体体积 $V = (\quad)$

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 d\theta$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d\theta$

C $\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d[4(1 + \cos \theta) \cos \theta]$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d[4(1 + \cos \theta) \cos \theta]$

例 1 一平面经过半径为 R 的圆柱体的底园中心，
并与底面交成角 α ，计算这平面截园柱体所得立体的体积。

例 2 求正劈锥体的体积
(即底以 R 为半径的园，顶为平行于底圆且
长度为 $2R$ 的线段，高为 h)。

例 3 底面由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 围成, 且垂直于 x 轴的所有截面都是正方形的立体体积为多少?

三. 平面曲线的弧长

公式

1° 设 $C: f(x) \in C', \quad x \in [a, b],$

$$\text{则 } S = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$$

2° 设 $C: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad t \in [\alpha, \beta] \quad \varphi, \psi \in C'$

$$\text{则 } S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2 + \psi'^2} dt$$

3° 设 $C: r = r(\theta), \quad \theta \in [\alpha, \beta], \quad r \in C'$

$$\text{则 } S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

例 1 求半径为 R 的圆的周长

例 2 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$ 的周

长

例 3 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长

例 1 已知抛物线 $y = (a + 2)x - ax^2$ (其中 $a > 0$) 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转而成旋转

体体积最小，求 a 的值。

例 2 设抛物线 $y = ax^2 + bx$ 是凸的曲线弧，且通过点 $m(1, 3)$ ，为了使此抛物线与直线 $y = 2x$ 所围成的平面图形的面积最小，试确定 a, b 的值。

例 3 在曲线 $y = \sin x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) 上取一点

$A(a, \sin a^2) (0 < a < 1)$, 过点 A 作平行于 ox 轴的直线 L, 由 L、 oy 轴及 $y = \sin x^2 (0 \leq x \leq 1)$ 所围成的图形面积记为 S_1 , 由 L、 $x = 1$ 及 $y = \sin x^2 (a \leq x \leq 1)$ 所围成的图形面积记为 S_2 , 问 a 为何值时, $S = S_1 + S_2$ 取得最小值。

§ 9 定积分在物理学中的应用

例 1 带有 $+q$ 电量的点电荷放在 x 轴上的坐标原点 O 处，产生电场，有一单位正电荷放置在 x 轴的点 a 处，问单位正电荷从 $x = a$ 沿 x 轴移到 $x = b$ 处，电场力 F 作的功。

例 2 (1) 将一弹簧从其自然长度拉长 1m 需作功 98Nm ，若将此弹簧从自然长度拉长 2m

(假定依然在弹性限度内), 需作多少功?

(2) 有一弹簧, 在弹性限度内, 已知每拉长 1cm 需要用 2N 的力, 试求此弹簧由平衡位置拉长 50cm 时, 弹性力需作多少功?

(3) 拉弹簧所需的力 f 与弹簧伸长成正比, 设弹性系数为 k , 弹簧由原长 9 增长到 15 , 所作的

功用积分表示为 $w = \int_a^b k s ds$, 则积分区间 $[a, b]$ 为 ()

A. $[9, 15]$ B. $[0, 6]$ C. $[-6, 0]$ D. $[-3, 3]$

例 3 圆柱形的贮水桶高 5 米, 底半径 3 米, 桶盛满了水, 试问把桶内水全部吸出需做多少功?

例 4 一个半径为 10m 的半球形桶, 将其中所有

水抽到桶顶部上方 6m 处，求所做的功为多少？

例 1 一个横放着的半径为 R 的圆柱形油桶，桶内盛有半桶油，设油的比重为 γ ，试计算桶

的一个端面上所受的压力。

例 2 一底为 8m，高为 6m 的等腰三角形铅直地浸没在水中，底在下且与水面平行，顶点在水下 3m，求此三角形的一侧所受到的水压力 F

§ 10 广义（反常）积分

一. 无穷限的广义积分

例 1 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

例 2 计算 (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

(2) $\int_0^{+\infty} x e^{-px} dx, (p > 0)$

例 3 证明 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, 当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时

发散

例 4 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)}$

例 5 求由 $y = \frac{1}{x^2}$, x 轴及直线 $x = 1$ 所围成的位于直线 $x = 1$ 右侧的无穷曲边梯形的面积

例 6 证明 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

二. 无界函数的广义积分

例 1 计算广义积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad (a > 0)$

例 2 讨论广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 的收敛性

例 3 证明广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$, 当 $q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散

例 4 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2-4x+3}$

例 5 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

例 6 $\int_{-\frac{4}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \cdot \sin \frac{1}{x} dx = [\cos \frac{1}{x}] = \cos 0 -$

$\cos \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 对吗?

例7 讨论广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 的收敛性

例 8 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$

例 9 若 $f(x-5) = \frac{4}{x^2-10x}$,

则积分 $I = \int_0^4 f(2x+1) dx$

A.=0 B.= $\frac{\pi}{4}$ C. 发散 D.= $\frac{1}{5} \ln \frac{3}{7}$

